

Zadání

Uvažujte dvě bezspinové volné nerozlišitelné částice o hmotnosti M pohybující se na přímce. Jejich vlnové funkce jsou dány gaussovskými balíky dobře lokalizovanými okolo bodů $-b$ a $+b$

$$\psi_{\pm}(x) = \frac{1}{\sqrt[4]{\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x \mp b)^2},$$

kde σ určuje šířku balíku.

1. Určete vlnovou funkci $\Psi(x_1, x_2)$ systému těchto dvou nerozlišitelných částic a spočítejte její normalizaci. Vlnová funkce může být symetrická nebo antisymetrická. Uvažujte oba dva případy.
2. Spočítejte střední hodnotu energie systémů dvou nerozlišitelných částic

$$E = \langle \Psi | \hat{H} | \Psi \rangle = \int \Psi^*(x_1, x_2) \hat{H} \Psi(x_1, x_2) dx_1 dx_2.$$

3. Spočítejte efektivní sílu

$$F \equiv -\frac{\partial E}{\partial b}.$$

Bude tato síla přitažlivá nebo odpudivá a jak závisí na typu nerozlišitelných částic (symetrická nebo antisymetrická prostorová část vlnové funkce)? Nakreslete graf závislosti $F(b)$ pro oba dva případy.

Řešení

1. Symetrii (+) a antisymetrii (−) prostorové části vlnové funkce systému dvou nerozlišitelných částic zařídíme následujícím tvarem:

$$\Psi_{\pm}(x_1, x_2) = \mathcal{N} [\psi_+(x_1)\psi_-(x_2) \pm \psi_+(x_2)\psi_-(x_1)],$$

kde $\mathcal{N}$ je normalizační faktor, který získáme z faktu, že jednočásticové vlnové funkce jsou normalizované:

$$\begin{aligned} 1 &= \langle \Psi_{\pm} | \Psi_{\pm} \rangle = |\mathcal{N}|^2 \langle \psi_+(x_1)\psi_-(x_2) \pm \psi_+(x_2)\psi_-(x_1) | \psi_+(x_1)\psi_-(x_2) \pm \psi_+(x_2)\psi_-(x_1) \rangle \\ &= |\mathcal{N}|^2 [\langle \psi_+(x_1)\psi_-(x_2) | \psi_+(x_1)\psi_-(x_2) \rangle + \langle \psi_+(x_2)\psi_-(x_1) | \psi_+(x_2)\psi_-(x_1) \rangle] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \pm \langle \psi_+(x_1) \psi_-(x_2) | \psi_+(x_2) \psi_-(x_1) \rangle \pm \langle \psi_+(x_2) \psi_-(x_1) | \psi_+(x_1) \psi_-(x_2) \rangle \\ &= |\mathcal{N}|^2 \left[1 + 1 \pm e^{-\frac{2b^2}{\sigma^2}} \pm e^{-\frac{2b^2}{\sigma^2}} \right] = 2|\mathcal{N}|^2 \left[1 \pm e^{-\frac{2b^2}{\sigma^2}} \right] \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \mathcal{N} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[1 \pm e^{-\frac{2b^2}{\sigma^2}} \right]^{-\frac{1}{2}},$$

kde jsme využili

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sqrt{\pi}\sigma^2} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x+b)^2} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-b)^2} dx = e^{-\frac{b^2}{\sigma^2}}$$

[2.] Pro požadovaný výpočet si nejprve připravíme derivace vlnových funkcí:

$$\frac{d\psi_{\pm}}{dx} = -\frac{1}{\sigma^2} [x \pm b] \psi_{\pm}$$

$$\frac{d^2\psi_{\pm}}{dx^2} = \frac{1}{\sigma^4} [(x \pm b)^2 - \sigma^2] \psi_{\pm}$$

Pro Hamiltonián systému dvou volných částic v x -reprezentaci platí vztah:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2M} \frac{d^2}{dx_1^2} - \frac{\hbar^2}{2M} \frac{d^2}{dx_2^2}$$

Z tohoto získáváme vztah pro střední energii:

$$\begin{aligned} E &= \frac{-\hbar^2}{2M} \int_{\mathbb{R}^2} \left[\Psi_{\pm}(x_1, x_2) \frac{d^2}{dx_1^2} \Psi_{\pm}(x_1, x_2) + \Psi_{\pm}(x_1, x_2) \frac{d^2}{dx_2^2} \Psi_{\pm}(x_1, x_2) \right] dx_1 dx_2 \\ &= \frac{-\hbar^2}{4M} \left[\frac{4b^2}{\sigma^4} [1 \pm e^{\frac{2b^2}{\sigma^2}}]^{-1} - \frac{2}{\sigma^2} \right], \end{aligned}$$

kde jsme využili faktu, že příspěvky do celkové střední energie od kinetických členů jednotlivých částic jsou shodné a tvaru integrálu

$$\mathcal{N}^{-2} \int_{\mathbb{R}^2} \Psi_{\pm}(x_1, x_2) \frac{d^2}{dx_1^2} \Psi_{\pm}(x_1, x_2) dx_1 dx_2 = \pm \frac{2b^2}{\sigma^4} e^{-\frac{2b^2}{\sigma^2}} - \frac{1}{\sigma^2} \left[1 \pm e^{-\frac{2b^2}{\sigma^2}} \right]$$

[3.] Pro efektivní sílu pak dostáváme vztah

$$F_{\pm} = \frac{2\hbar^2 b}{M\sigma^6} \left[\sigma^2 \pm (\sigma^2 - 2b^2) e^{\frac{2b^2}{\sigma^2}} \right] \left[1 \pm e^{\frac{2b^2}{\sigma^2}} \right]^{-2}$$

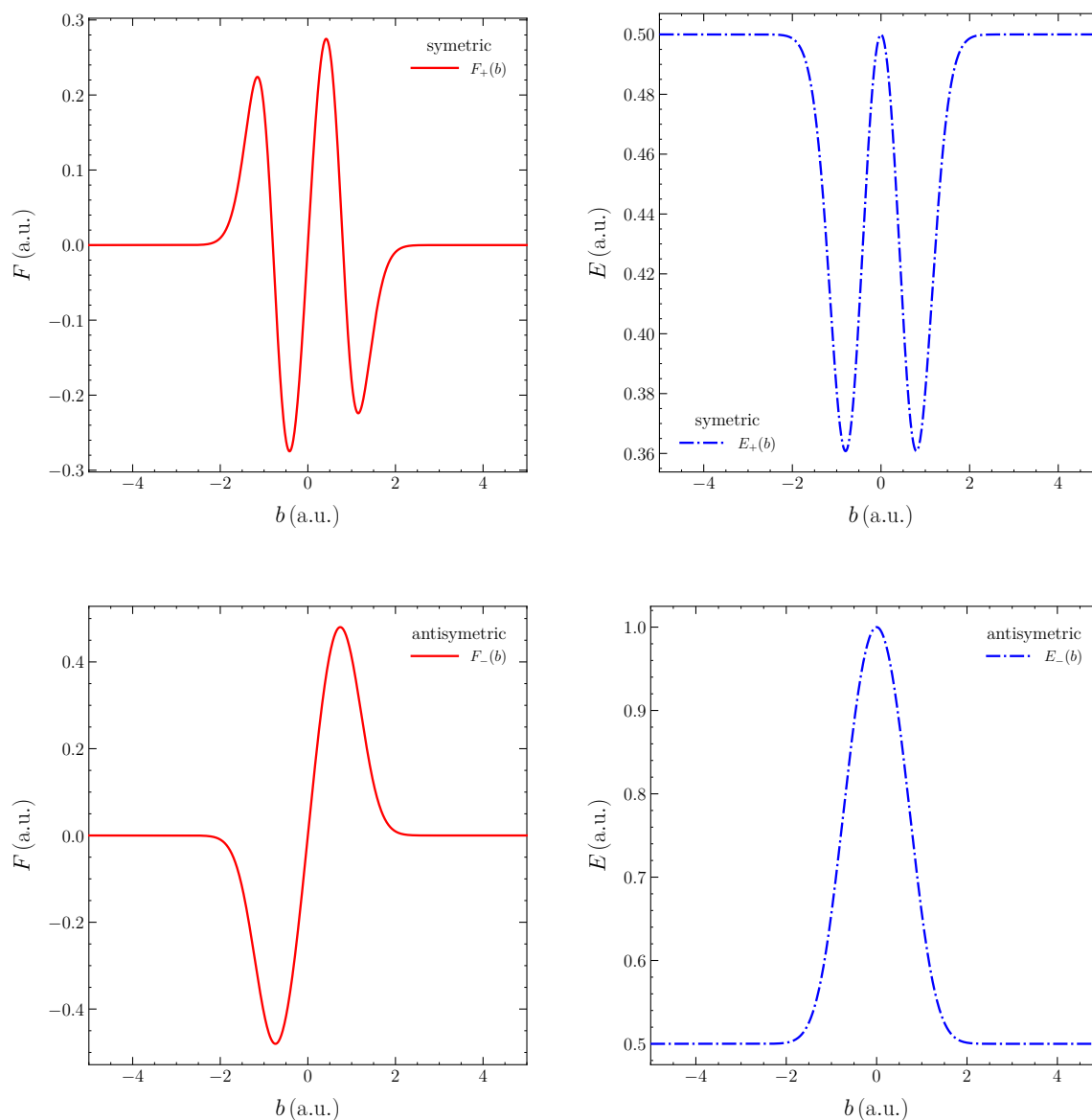
Výsledky

$$1. \quad \Psi_{\pm}(x_1, x_2) = \mathcal{N} [\psi_+(x_1)\psi_-(x_2) \pm \psi_+(x_2)\psi_-(x_1)], \quad \mathcal{N} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left[1 \pm e^{-\frac{2b^2}{\sigma^2}} \right]^{-\frac{1}{2}}$$

$$2. \quad E = \frac{-\hbar^2}{4M} \left[\frac{4b^2}{\sigma^4} [1 \pm e^{\frac{2b^2}{\sigma^2}}]^{-1} - \frac{2}{\sigma^2} \right]$$

$$3. \quad F_{\pm} = \frac{2\hbar^2 b}{M\sigma^6} \left[\sigma^2 \pm (\sigma^2 - 2b^2)e^{\frac{2b^2}{\sigma^2}} \right] \left[1 \pm e^{\frac{2b^2}{\sigma^2}} \right]^{-2}$$

Z Grafu 1 dále vidíme, že pro antisymetrickou prostorovou část vlnové funkce je efektivní síla vždy odpuzivá, což je v souladu s naším fyzikálním očekáváním pro fermiony. Pro symetrickou část vlnové funkce je efektivní síla na určitém intervalu odpuzivá a na určitém přitažlivá. Z tvaru grafu střední energie je zřejmé, že pro dvojici bosonů existují lokální minima jejich polohy.



Graf 1: Závislosti efektivní síly $F_{\pm}$ a střední hodnoty energie $E_{\pm}$ na lokalizaci gaussovských balíků b pro systém dvou částic se symetrickou či antisymetrickou prostorovou částí vlnové funkce pro hodnoty parametrů $\hbar = 1$, $M = 1$, $\sigma = 1$